Virtual Double-Track

Bir yo‘lli temir yo‘lning raqamli egizagi

Jamoa uchun to‘liq qo‘llanma: loyiha mohiyati, metodologiya, ilova bilan ishlash, sahna nutqi va hakamlar savollariga javoblar.

Mualliflar: Saynatov Yodgor, Raxmatullayev Sarvar

Versiya: 18.10.2026 · **Sintetik ma’lumotlar**

Hujjatdagi barcha natijalar sintetik 12 bekatli uchastka modelida olingan. Ular real «O‘zbekiston temir yo‘llari» ma’lumoti emas.

Mundarija

1. Loyiha bir sahifada
2. Muammo va faktlar
3. Temir yo‘l asoslari: model nimani tasvirlaydi
4. Metodologiya
5. Natijalar va ularni qanday aytish
6. Ilova bo‘yicha qo‘llanma (ekranlar)
7. Ishga tushirish va sahnaga tayyorgarlik
8. Sahna nutqi: 3 daqiqalik demo
9. To‘liq pitch: 5–7 daqiqa
10. Hakamlar savollari va javoblar
11. Halollik qoidalari
12. Tayyorgarlik cheklisti
13. Lug‘at
14. Manbalar

Qanday o‘qish kerak. Ikkalangiz ham 1–5-bo‘limlarni to‘liq o‘qing: bu sizga «nima va nega» degan savollarga o‘z so‘zingiz bilan javob berish imkonini beradi. 8–10-bo‘limlarni sahnadan oldin ovoz chiqarib kamida 3 marta mashq qiling. Jadvaldagi raqamlarni yod oling, lekin ularni doim «modelda», «sintetik uchastkada» degan so‘zlar bilan ayting.

1 Loyiha bir sahifada

> **«Bir yo‘lli temir yo‘lning raqamli egizagi: mavjud relslardan ko‘proq foyda olishni ko‘rsatadi va yangi razyezdni qayerga qurish har bir dollarga eng ko‘p samara berishini hisoblaydi.»**

Biz nimani sotamiz

Biz **rejalashtirish vositasini (offline decision-support)** sotamiz. U uchta ishni bajaradi:

1. **Jadvalni rejalashtirish.** Berilgan poyezdlar uchun qarama-qarshi poyezdlar qayerda uchrashishi va tez poyezd sekinini qayerda quvib o‘tishi kerakligini topadi.
2. **Stress-test.** Peregon yopilsa yoki poyezd buzilsa nima bo‘lishini ko‘rsatadi va jadvalni tiklash rejasini tuzadi.
3. **Investitsiya simulyatori.** Bekatlar orasidagi qaysi peregonga obgon punkti (chap va o‘ng aylanma yo‘l) qurish eng ko‘p samara berishini hisoblaydi.

Biz nimani sotmaymiz

Biz «poyezdlarni jonli boshqaradigan sun’iy intellekt» sotmaymiz. Bunday mahsulot darhol xavfsizlik va sertifikatlash savollarini tug‘diradi. **Qarorni inson qabul qiladi, biz hisob-kitobni beramiz.** Jonli dispetcher maslahatchisi faqat 3-bosqichda, pilot va sertifikatlashdan keyin.

Uch asosiy raqam (namunaviy ssenariy, seed 4)

Holat	Oddiy qoida (FIFO)	AI (CP-SAT)	Farq
Oddiy kun, umumiy kechikish	601 daq	440 daq	**−26,8%**
Oddiy kun, ustuvor poyezdlar (vaznli)	1523	682	**−55,2%**
Avariya: S6–S7 peregoni 90 daqiqa yopiq	**TUPIK — 15 poyezd to‘xtab qoldi**	634 daq	**AI yechim topdi**

Mustaqil validator barcha jadvallarda **0 ta xavfsizlik buzilishi** topdi. AI hech qachon FIFO dan yomon natija bermaydi — bu matematik kafolat (4.2-bo‘lim).

10 ta tasodifiy variant bo‘yicha o‘rtacha natijalar 4.8-bo‘limda. Ular namunaviy ssenariydan kamtarroq — sahnada ikkalasini ham halol ayting.

2 Muammo va faktlar

Quyidagi faktlar texnik topshiriqdan (TZ) olingan. Sahnaga chiqishdan oldin har birini manbadan o‘zingiz qayta tekshiring va eng so‘nggi raqamni ishlating.

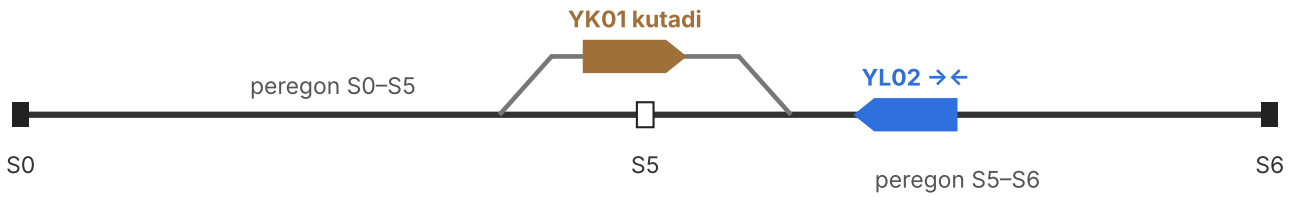
Fakt	Manba
Umumiy foydalanishdagi tarmoqning taxminan **90% bir yo‘lli**: 4 280,7 km bir yo‘lli, 493,4 km ikki yo‘lli	«O‘zbekiston temir yo‘llari», CAREC taqdimoti (2016-yil ma’lumoti — dolzarbini tekshiring)
Koridorda operatsion (infratuzilmaga oid bo‘lmagan) yaxshilanishlar eng ehtimoliy asosiy muammo; jismoniy tor joylar asosan temir yo‘l segmentlarida	Jahon banki, Trans-Kaspiy koridori hisoboti (2026)
Tashqi yuklarning taxminan 70% Chuqursoy bekati orqali o‘tadi, ba’zan ko‘p kunlik kechikishlar	Kun.uz, 2025-yil 28-may
Buxoro–Miskin–Urganch–Xiva: aralash harakat, 2019-yilda 9,2 mln t, 2030-yilga prognoz 17,6 mln t	AIIB loyiha hujjati
2026–2030-yillarda tashish hajmini kamida 2 barobar oshirish maqsadi	Gazeta.uz, 2025-yil 13-noyabr

> **Mantiq zanjiri:** tarmoq asosan bir yo‘lli → qarama-qarshi poyezdlar faqat bekatlarda (razyezdlarda) uchrasha oladi → kim kimni kutishi noto‘g‘ri tanlansa, kechikish butun koridor bo‘ylab tarqaladi → yuk oqimi o‘sib bormoqda → ikkinchi yo‘l qimmat va uzoq quriladi → **avval mavjud relsdan maksimal foydalanish kerak**. Bizning vosita aynan shuni hisoblaydi.

3 Temir yo‘l asoslari: model nimani tasvirlaydi

Asosiy tushunchalar

- **Bekat (stansiya)** — poyezd to‘xtashi yoki boshqa poyezdni kutishi mumkin bo‘lgan joy. Bekatda bir nechta yo‘l bo‘ladi: asosiy yo‘l + qo‘shimcha yo‘llar.
- **Razyezd** — bekatdagi qo‘shimcha yo‘l. Bir poyezd razyezdga chiqib turadi, ikkinchisi asosiy yo‘ldan o‘tib ketadi.
- **Peregon** — ikki qo‘shni bekat orasidagi yo‘l bo‘lagi. Bir yo‘lli liniyada peregonda bir vaqtda faqat bitta poyezd bo‘lishi mumkin.
- **Uchrashuv (скрещение)** — qarama-qarshi yo‘nalishdagi ikki poyezd bekatda uchrashadi: biri razyezdda kutadi, ikkinchisi o‘tadi.
- **Obgon punkti** — bekatlar orasidagi yo‘lda (peregon o‘rtasida) asosiy yo‘l + chap va o‘ng aylanma yo‘l. Poyezdlar bekatgacha kutmasdan, yo‘lning o‘zida uchrashadi yoki quvib o‘tadi.
- **Quvib o‘tish (обгон)** — bir yo‘nalishdagi tez poyezd sekin poyezdni bekatda quvib o‘tadi: sekin poyezd razyezdda kutadi.
- **Headway (xavfsizlik oralig‘i)** — peregon bo‘shagandan keyin keyingi poyezd kirishidan oldin o‘tishi shart bo‘lgan minimal vaqt. Bizda 3 daqiqa.



S5 bekatida uchrashuv: YK01 razyezdda kutadi, YL02 asosiy yo‘ldan o‘tadi

Xavfsizlik qoidalari (modeldagi qat’iy cheklovlar)

1. Peregonda bir vaqtda **faqat 1 ta poyezd** (konservativ model).
2. Peregon bo‘shagach, keyingi poyezd kamida **3 daqiqa** o‘tgandan keyin kiradi.
3. Bekatda bir vaqtda yo‘llar sonidan ko‘p poyezd turmaydi.
4. Poyezd jadvaldagi vaqtdan oldin jo‘namaydi va to‘xtash bekatida minimal vaqtdan kam turmaydi.
5. Peregondagi tezlik belgilangan. Al **faqat bekatdan jo‘nash vaqtini** o‘zgartiradi — kim kimni kutishini va qayerda uchrashishini.
6. Avariyada peregon [boshlanish, tugash) oralig‘ida butunlay yopiq.

Sintetik «Corridor-12» uchastkasi

Parametr	Qiymat
Bekatlar	12 ta (S0…S11), uzunligi ≈135 km, bekatlar orasi 9–16 km
Yo‘llar soni	Oraliq bekatlarda 2 yoki 3 ta, chekka bekatlar cheklanmagan
Poyezdlar	18 ta (o‘sish ssenariysida 24 ta); yo‘nalishlar navbatma-navbat
Turlari	**Yuk** 55 km/soat, vazn 1 · **Yo‘lovchi** 90 km/soat, vazn 3, bekatlarda 3 daq to‘xtaydi · **Tezyurar** 140 km/soat, vazn 5

Jo‘nash vaqtlari	Tasodifiy, 00:00–10:00 oralig‘ida
Vaqt birligi	Butun daqiqalar; yurish vaqti = ⌈masofa / tezlik × 60⌉

«Seed» — tasodifiy sonlar generatorining boshlang‘ich qiymati. Bir xil seed har doim bir xil uchastka va poyezdlarni beradi, shuning uchun natija qayta takrorlanadi. Demo uchun seed 4 tanlangan.

Poyezdlar harakati grafigini qanday o‘qish

Bu temir yo‘lchilarning standart vositasi. **X o‘qi — vaqt**, **Y o‘qi — bekatlar va km**. Har bir chiziq — bitta poyezd:

- Yuqoriga ko‘tariluvchi chiziq — S0 → S11 yo‘nalishi, pastga tushuvchi — teskari yo‘nalish.
- Chiziq qanchalik tik bo‘lsa, poyezd shunchalik tez (qizil — tezyurar, ko‘k — yo‘lovchi, jigarrang — yuk).
- **Gorizontal kesma** — poyezd bekatda turibdi. Doiracha (○) — rejadan tashqari kutish, ya’ni uchrashuv yoki quvib o‘tish.
- Ikki chiziq bekat sathida kesishsa — bu uchrashuv. Peregon ichida kesishish bo‘lishi mumkin emas (to‘qnashuv bo‘lardi) — validator buni tekshiradi.
- Qizil to‘rtburchak — yopiq peregon. Qizil × va punktir chiziq — tupikda qolgan poyezd.

4 Metodologiya

Biz bir xil poyezdlar, bir xil relslar va bir xil xavfsizlik qoidalari uchun ikkita jadval tuzamiz — oddiy qoida bo‘yicha va optimallashtirish bo‘yicha — va ularni uchinchi, mustaqil dastur bilan tekshiramiz.

4.1. Bazaviy usul: FIFO dispetcher

FIFO (First In — First Out, «kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi») — ilmiy adabiyotdagi standart taqqoslash bazasi (FCFS benchmark). Algoritm vaqtni daqiqama-daqiqa simulyatsiya qiladi:

1. Har daqiqada yetib kelgan poyezdlar bekatga kiradi va to‘xtash vaqtini o‘taydi.
2. Jo‘nashga tayyor poyezdlar navbatga turadi: kim avval tayyor bo‘lsa, o‘sha birinchi; teng bo‘lsa — ustuvorligi yuqorisi.
3. Poyezd keyingi peregonga faqat uchta shart bajarilsa kiradi: peregon bo‘sh (+3 daqiqa headway), peregon yopiq emas va **keyingi bekatda bo‘sh yo‘l bor**.
4. Barcha poyezdlar manzilga yetguncha takrorlanadi.

Tupik (deadlock) nima va nega bo‘ladi

FIFO «hozir» haqida o‘ylaydi, kelajak haqida emas. Peregon yopilganda poyezdlar ikki tomondan bekatlarga to‘planadi. Har bir bekat qarama-qarshi yo‘nalishdagi poyezdlar bilan to‘lib qoladi: A bekatdagi poyezd B bekatga o‘tmoqchi, lekin B to‘la, B dagi poyezd esa A ga o‘tmoqchi, lekin A ham to‘la. Hech kim qimirlay olmaydi. Real hayotda bunday holatni dispetcher qo‘lda, uzoq vaqt sarflab hal qiladi. Bizning «avariya» ssenariysida FIFO aynan shunday tupikka tushadi: **15 ta poyezd to‘xtab qoladi**. AI esa butun koridorni oldindan ko‘rgani uchun poyezdlarni avvalroq ushlab turadi va tupikka yo‘l qo‘ymaydi.

> Sahnada FIFO ni «oddiy dispetcherlik qoidasi» deb ayting. «Hozirgi dispetcherlar shunday ishlaydi» demang — biz buni o‘lchamaganmiz.

4.2. AI usul: Constraint Programming (CP-SAT)

Cheklovli dasturlash (Constraint Programming) — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi (planning & scheduling). G‘oya sudokuga o‘xshaydi: biz yechimni qadamma-qadam yozmaymiz, balki **qoidalarni** (cheklovlarni) va **maqsadni** beramiz, dastur esa barcha qoidalarni bajaradigan eng yaxshi variantni qidiradi. Biz Google OR-Tools kutubxonasidagi **CP-SAT** yechuvchisidan foydalanamiz — u xalqaro optimallashtirish musobaqalarida ko‘p yillar yetakchi bo‘lgan bepul vosita.

O‘zgaruvchilar

Har bir poyezd *t* va uning yo‘lidagi har bir bekat *s* uchun ikkita butun son: **a(t,s)** — kelish vaqti, **d(t,s)** — jo‘nash vaqti.

Cheklovlar

a(t, birinchi bekat) = jadvaldagi jo‘nash vaqti
d(t,s) ≥ a(t,s) + minimal turish(t,s)
a(t, keyingi) = d(t,s) + yurish vaqti(t, peregon)
Peregon: [d, a + 3 daq) intervallari bir-biri bilan kesishmaydi — **NoOverlap**
Bekat: bir vaqtda band yo‘llar soni ≤ bekatdagi yo‘llar — **Cumulative**
Avariya: yopiq peregonga [boshlanish, tugash) qo‘zg‘almas «band» intervali qo‘shiladi

NoOverlap — «bu resursni bir vaqtda faqat bittasi egallaydi» degan qoida (peregon = bitta yo‘l). **Cumulative** — «bir vaqtda ko‘pi bilan N tasi» degan qoida (bekatda N ta yo‘l). Bu yondashuv ilmiy adabiyotda poyezdlarni «job-shop» masalasi sifatida rejalashtirish deb ataladi (D’Ariano va boshq., 2007).

Maqsad funksiyasi (ikki rejim)

kechikish(t) = a(t, manzil) − to‘siqsiz yetib kelish(t)
«Umumiy» rejim: minimallashtirish Σ kechikish(t)
«Ustuvorlik» rejimi: minimallashtirish Σ vazn(t) × kechikish(t), vazn: tezyurar 5, yo‘lovchi 3, yuk 1

«Ustuvorlik» rejimida AI yuk poyezdini biroz ko‘proq kutdirib, tezyurar va yo‘lovchi poyezdlarni deyarli kechikishsiz o‘tkazadi. Shuning uchun bu rejimda foiz kattaroq bo‘ladi, lekin yuk poyezdlarining kechikishi biroz oshishi mumkin — bu halol kelishuv (trade-off).

Yechuvchi qanday qidiradi

CP-SAT bir nechta parallel «ishchi» (bizda 8 ta) bilan ishlaydi: ular mantiqiy xulosa chiqarish, chegaralarni baholash va yechimning bir qismini qayta qurish (Large Neighbourhood Search) usullarini birlashtiradi. Ajratilgan vaqt (sahna keshi uchun 120 soniya) tugaganda topilgan eng yaxshi yechim qaytariladi.

Holat	Ma’nosi
OPTIMAL	Undan yaxshi yechim yo‘qligi matematik isbotlangan.
ENG YAXSHI TOPILGAN (FEASIBLE)	Barcha qoidalarni bajaradigan yechim topildi, lekin vaqt ichida optimal ekani isbotlanmadi. Bizning ssenariylarda odatda shu holat.
BOSHLANG‘ICH REJA SAQLANDI	AI dispetcher rejasidan yaxshisini topa olmadi — FIFO rejasi qaytariladi.

Issiq start va «AI hech qachon FIFO dan yomon emas» kafolati

1. Avval FIFO rejasi hisoblanadi va validatordan o‘tkaziladi.
2. Bu reja CP-SAT ga boshlang‘ich yechim (`AddHint`) sifatida beriladi — AI undan boshlab yaxshilaydi.
3. Agar AI natijasi FIFO dan yomonroq bo‘lsa (yoki yechim topilmasa), FIFO rejasi saqlanadi.

Demak, AI natijasi ≤ FIFO natijasi — har doim. Bu hakamlar uchun kuchli argument: «AI xato qilsa-chi?» savoliga javob.

Ko‘p oqimli hisob har ishga tushirishda biroz boshqacha natija berishi mumkin. Shuning uchun sahnada **oldindan hisoblangan kesh** ko‘rsatiladi (120 s hisob). Jonli qayta hisob esa 10 soniya bilan ishlaydi.

4.3. Mustaqil validator

Validator — FIFO ham, AI ham ishlatmaydigan alohida kod. U har qanday tayyor jadvalni tekshiradi:

1. **Yurish vaqti**: poyezd peregonni fizik jihatdan mumkin bo‘lganidan tezroq o‘tmaganmi;
2. **Peregon to‘qnashuvlari**: ikki poyezd bir peregonda bir vaqtda bo‘lmaganmi (+3 daqiqa headway);
3. **Yopiq peregon**: avariya paytida yopiq peregonga hech kim kirmaganmi;
4. **Bekat sig‘imi**: bekatda yo‘llardan ko‘p poyezd turmaganmi.

Natija ekranda nishon sifatida ko‘rinadi: **«✓ 0 konflikt — xavfsizlik tekshirildi»**. Avtomatik testlar ham validatorning o‘zi buzilishlarni haqiqatan topishini tekshiradi (ataylab buzilgan jadval bilan).

4.4. Ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Ta’rif
Kechikish	Haqiqiy yetib kelish – to‘siqsiz yetib kelish (yo‘lda hech kim xalaqit bermaganda)
Umumiy kechikish	Barcha poyezdlar kechikishlari yig‘indisi, daqiqa
O‘rtacha kechikish	Umumiy kechikish / poyezdlar soni
Vaznli kechikish	Σ vazn × kechikish — ustuvor poyezdlar qanchalik kechikkanini ko‘rsatadi
Turlar bo‘yicha o‘rtacha	Yuk / yo‘lovchi / tezyurar alohida
Kutish to‘xtashlari	Oraliq bekatda rejadagidan uzoq turish holatlari soni
Oxirgi yetib kelish	Oxirgi poyezd manzilga yetgan vaqt

4.5. Tiklanish vaqti

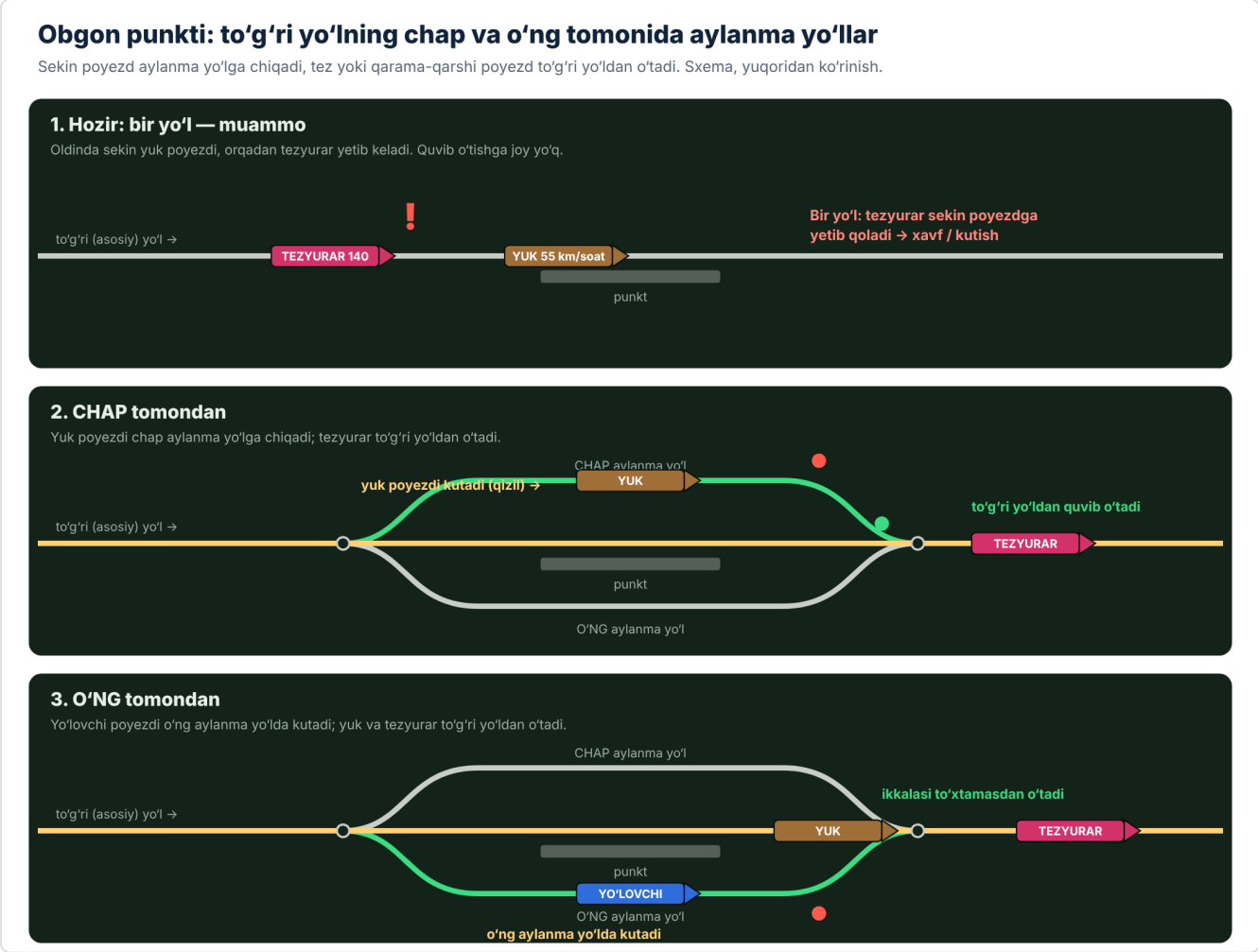
Hodisa (masalan, peregon yopilishi) tugaganidan keyin, **yopiq peregon oldida to‘plangan poyezdlar navbati to‘liq o‘tib bo‘lguncha** o‘tgan daqiqalar. «Navbat» — to‘siqsiz rejada hodisa tugashidan oldin shu peregonga kirishi kerak bo‘lgan va hodisa boshlanganidan keyin undan o‘tgan poyezdlar. FIFO tupikka tushsa — «tiklanmaydi» (∞). Poyezd buzilishida hodisa joyi — buzilgan poyezdning keyingi peregoni, tugash vaqti — uning qayta jo‘nashi.

Bu ta’rifni biz o‘zimiz tanladik. U AI ning maqsad funksiyasi emas, shuning uchun ba’zan (masalan, poyezd buzilishida) AI ning tiklanish vaqti FIFO nikidan uzoqroq chiqishi mumkin: AI umumiy kechikishni kamaytiradi, navbatni tezroq bo‘shatishni emas.

4.6. Obgon punktlari: har bir peregonda (investitsiya simulyatori)

Obgon punkti — bekatlar orasidagi yo‘lda (peregon o‘rtasida) quriladigan joy: **asosiy to‘g‘ri yo‘l + chap va o‘ng aylanma yo‘l**. Sekin poyezd aylanma yo‘lga chiqib turadi, orqadan kelayotgan tez

poyezd uni quvib o‘tadi yoki qarama-qarshi poyezd o‘tib ketadi — bekatgacha kutish shart emas. Bu to‘qnashuv xavfini ham, kutishni ham kamaytiradi.



Obgon punkti g‘oyasi: chap va o‘ng aylanma yo‘l, poyezdlar yo‘lda uchrashadi yoki quvib o‘tadi.

Modelda: punkt peregonni ikki blokka bo‘ladi (har birida bir vaqtda bitta poyezd), 3 ta yo‘lga ega; umumiy yurish vaqti o‘zgarmaydi. Poyezd unda faqat kerak bo‘lsa to‘xtaydi. Kutayotgan poyezd o‘z yo‘nalishiga nisbatan o‘ng tomondagi aylanma yo‘lga chiqadi, u band bo‘lsa — chapdagisiga.

Protokol:

1. Boshlang‘ich reja — keshdagi eng yaxshi AI jadvali (120 s).
2. **Nazorat guruhi:** obgon punktisiz, xuddi shu vaqt (20 s) va seedlar (2 ta) bilan qayta hisob.
3. Har bir variant (11 ta peregon) **nazorat rejasidan** boshlaydi: reja yangi sxemaga o‘tkaziladi va validatordan o‘tadi. Shuning uchun tejash ≥ 0 va faqat obgon punktidan kelib chiqadi.
4. **Shovqin chegarasi** = nazorat guruhida topilgan yaxshilanish (kamida 1 daqiqa).

Natija (umumiy kechikish, daqiqa tejash):

Peregon	km	O‘sish +30%	Avariya	Oddiy kun
S0–S1	10.7	**24**	**7**	**8**
S1–S2	14.0	**29**	**9**	**18**
S2–S3	10.1	0	0	0

S3–S4	9.1	0	0	0
S4–S5	14.6	0	0	0
S5–S6	10.6	0	0	0
S6–S7	10.9	0	—	0
S7–S8	14.8	0	**10**	**6**
S8–S9	10.5	0	0	0
S9–S10	14.8	0	0	0
S10–S11	14.6	**15**	**28**	**13**

Yashil — sezilarli. «—» — avariyada yopiq peregon (S6–S7), unga punkt qo‘yilmaydi.

Bitta punkt uchun xulosa: **joy muhim**. Yakka obgon punkti yuklama yuqori bo‘lganda (o‘sish +30%) va avariyada sezilarli foyda beradi, lekin faqat ma’lum peregonlarda; qolganlarida — 0. Oddiy kunda samara kichik: avval jadvalni optimallashtiring (AI kuniga 161 daqiqa tejaydi, qurilishsiz), keyin model ko‘rsatgan joyga quring.

To‘liq reja va bosqichma-bosqich qurish

Muhandislik yondashuvi: obgon punktini **har bir bekatdan keyin** — barcha 11 ta peregonga qo‘yamiz. Shunda har bir peregon ikki blokka bo‘linadi va poyezdlar liniyaning istalgan joyida uchrasha yoki quvib o‘ta oladi — bu «qisman ikkinchi yo‘l». Qurilish bosqichma-bosqich: avval eng foydali punkt, keyin keyingisi. Har bosqich oldingi bosqich rejasidan boshlaydi, shuning uchun tejash kamaymaydi.

Bosqich	Qo‘shilgan punkt	O‘sish +30%	Oddiy kun	Avariya	Jami narx
1	S1–S2	29	7	16	$6 000 000
2	S0–S1	41	10	42	$12 000 000
3	S10–S11	51	44	67	$18 000 000
4	S7–S8	59	67	68	$24 000 000
5	S9–S10	192	67	74	$30 000 000
6	S4–S5	229	67	74	$36 000 000
7	S6–S7	243	67	79	$42 000 000
8	S5–S6	243	85	91	$48 000 000
9	S8–S9	243	86	94	$54 000 000
10	S2–S3	251	92	94	$60 000 000
11	S3–S4	252	92	—	$66 000 000

Jami tejash, daqiqa (nazorat rejasiga nisbatan). Tartib «O‘sish +30%» bo‘yicha; boshqa ssenariylarda tartib o‘z reytingi bo‘yicha, shuning uchun qatordagi punkt farq qilishi mumkin. Avariyada yopiq S6–S7 peregoniga punkt qo‘yilmaydi (10 bosqich).

Asosiy natija: «O‘sish +30%» ssenariysida barcha punktlar bilan umumiy kechikish **808 → 556 daqiqa (−31%)**. 11 ta punkt taxminan **$66 000 000** turadi — ikkinchi yo‘lning (≈ $134 700 000) taxminan yarmi. Tejashning 80% birinchi **6 ta** punktdan keladi — ya’ni hammasini birdaniga qurish shart emas.

Oldingi versiyalardan farq. Avval «bekatga +1 yo‘l» varianti ko‘rib chiqilgan edi; uzoqroq hisob uning samarasi deyarli yo‘qligini ko‘rsatdi (oddiy kunda 0). Endi model real amaliyotga mos: obgon punkti bekatlar orasidagi yo‘lda quriladi.

4.7. Narxlar va iqtisodiy samara

Ekranlarda standart qiymatlar ochiq manbalardan olingan va **«taxminiy»** deb belgilangan. Har bir maydonni o‘zgartirish mumkin.

Ko‘rsatkich	Standart qiymat	Asos (manba)
1 km yo‘l narxi	1 mln $	O‘zbekistondagi yangi liniyalar: 0,8 mln $/km (Buxoro–Miskin) dan 11,4 mln $/km gacha (Angren–Pop, tunnel bilan) — E3S Web of Conferences, 2023; Samarqand–Buxoro modernizatsiyasi ≈ 1,5 mln $/km
Aylanma yo‘l	2 × 1,5 km	Foydali uzunlik 850–1050 m + strelka zonalari; chap va o‘ng
4 ta strelka, signalizatsiya, yer ishlari	3 mln $	**Aniq manba topilmadi** — bu bizning taxminimiz; loyiha smetasidan aniqlang
Bitta obgon punkti, jami	**$6 000 000**	Xalqaro taqqoslash (ARTC, Avstraliya): bitta yangi 1,5–2 km razyezd 2,1–15,3 mln AUD (2001–2009)
Yuk poyezdining 1 soat turib qolishi	300 $	Lovett va boshq. (2015), Shimoliy Amerika: 200–1000+ $; mahalliy qiymat pastroq bo‘lishi mumkin
Ikkinchi yo‘l (135 km uchastka)	≈ 135 mln $	1 km narxi × uchastka uzunligi

yiliga $ = (tejalgan daqiqa/kun ÷ 60) × 1 soat turib qolish narxi × 365
AI jadvali (oddiy kun): 161 daq/kun → **$293 825** yiliga, kapital xarajatsiz
Obgon punkti S1–S2 (o‘sish +30%): 29 daq/kun → **$52 925** yiliga; narxi $6 000 000

Faqat kechikish narxi hisobga olingan. Qo‘shimcha poyezdlar o‘tkazish imkoniyati (o‘tkazuvchanlik) va xavfsizlik foydasi kiritilmagan — real foyda ko‘proq bo‘lishi mumkin.

4.8. Statistik tajriba: 10 ta tasodifiy variant

Bitta ssenariy «omadli» bo‘lishi mumkin. Shuning uchun har bir ssenariy turi uchun 10 ta seed (1–10) hisoblandi, AI har biri 8 soniya, ikkala maqsad bilan. «Avariya» qoidasi barcha seedlarda bir xil: S6–S7 peregoni 03:00–04:30 yopiq.

Ssenariy	Maqsad	O‘rtacha	Eng yaxshi	Eng kichik	FIFO tupigi
Oddiy kun	umumiy kechikish	**−8,7%**	−21,4%	−2,1%	0/10
	ustuvorlik (vaznli)	**−31,1%**	−48,9%	−15,9%	
Avariya	umumiy kechikish	**−12,3%**	−32,4%	−3,9%	4/10
	ustuvorlik (vaznli)	**−29,2%**	−45,5%	−18,1%	
O‘sish +30%	umumiy kechikish	**−4,2%**	−12,5%	+0,0%	0/10
	ustuvorlik (vaznli)	**−14,5%**	−34,5%	−2,5%	

Avariya: 4/10 variant tupikka tushdi, % faqat qolganlari bo‘yicha.

Mustaqil validator jami **86 ta jadvalni** (AI va FIFO) tekshirdi: **0 ta buzilish**.

> **Xulosa:** namunaviy seed 4 o‘rtachadan yaxshiroq natija beradi. Sahnada ikkalasini ayting: «namunaviy ssenariyda −26,8%, 10 ta variant bo‘yicha o‘rtacha −8,7%». Ustuvor poyezdlar bo‘yicha natija barqaror va katta. Uzoqroq hisob vaqti natijani yaxshilaydi (8 s → 120 s).

4.9. Ilmiy va muhandislik asos

Kim	Nima	Bizdagi o‘rni
Jak Fresko (1916–2017)	Tizimli muhandislik tafakkuri, resurslardan oqilona foydalanish, vizual model	Butun koridorni bir tizim sifatida optimallashtiramiz; «yangi rels emas — mavjud relsdan yangi quvvat»; slaydlar o‘rniga jonli model. *(Faqat muhandislik tamoyillari — siyosiy-iqtisodiy g‘oyalarini keltirmang.)*
Leo Kroon va boshq. (Franz Edelman mukofoti, 2008)	Niderlandiya temir yo‘llari jadvalini operatsion tadqiqotlar bilan qayta qurish	Model operator bilan birga qurilganda ishlaydi — birinchi pilot operator bilan
D’Ariano, Pacciarelli, Pranzo (2007)	Poyezdlarni «job-shop» masalasi sifatida rejalashtirish	Peregon = NoOverlap resurs, bekat = sig‘imli resurs — tan olingan ilmiy oila
Yang va boshq. (2023, 2025)	Bir yo‘lli tarmoqda chuqur o‘rganish (RL)	Katta tarmoqlarga kengaytirish — keyingi ilmiy bosqich
UIC 406	O‘tkazuvchanlikni o‘lchashning xalqaro usuli	Keyingi bosqichda natijani xalqaro standart tilida ifodalash
Stiv Blank, Tom Eyzenmann	Mijozni o‘rganish, «soxta start»	Kod bilan parallel 5–10 ta intervyu

4.10. Cheklovlar (halol ro‘yxat)

- Ma’lumotlar sintetik; real uchastka bilan tekshirilmagan.

- Model konservativ: peregonda faqat 1 poyezd (blok-signalizatsiya hisobga olinmagan), tezlik o‘zgarmas, tormozlanish/tezlanish modellashtirilmagan.
- Taqqoslash bazasi — FIFO qoidasi, real dispetcher jadvali emas.
- CP-SAT natijasi vaqt limitiga bog‘liq; FEASIBLE — optimal ekani isbotlanmagan.
- Obgon punkti natijasi uch ssenariy va bitta maqsad (umumiy kechikish) uchun; punkt peregonning aynan o‘rtasiga qo‘yiladi.
- Narxlar taxminiy (ochiq manbalar); strelka va signalizatsiya narxi uchun manba topilmagan.

5 Natijalar va ularni qanday aytish

Sahna keshi (seed 4, AI har biri 120 s)

Ssenariy	Maqsad	FIFO	AI	Farq	Holat
Oddiy kun	umumiy kechikish	601	440	**−26,8%**	FEASIBLE · 0 konflikt
	ustuvorlik (vaznli)	1523	682	**−55,2%**	FEASIBLE · 0 konflikt
Avariya	umumiy kechikish	**TUPIK**	634	—	FEASIBLE · 0 konflikt
	ustuvorlik (vaznli)	**TUPIK**	1052	—	FEASIBLE · 0 konflikt
O‘sish +30%	umumiy kechikish	834	808	**−3,1%**	FEASIBLE · 0 konflikt
	ustuvorlik (vaznli)	1960	1237	**−36,9%**	FEASIBLE · 0 konflikt

Raqamlarni qanday talqin qilish

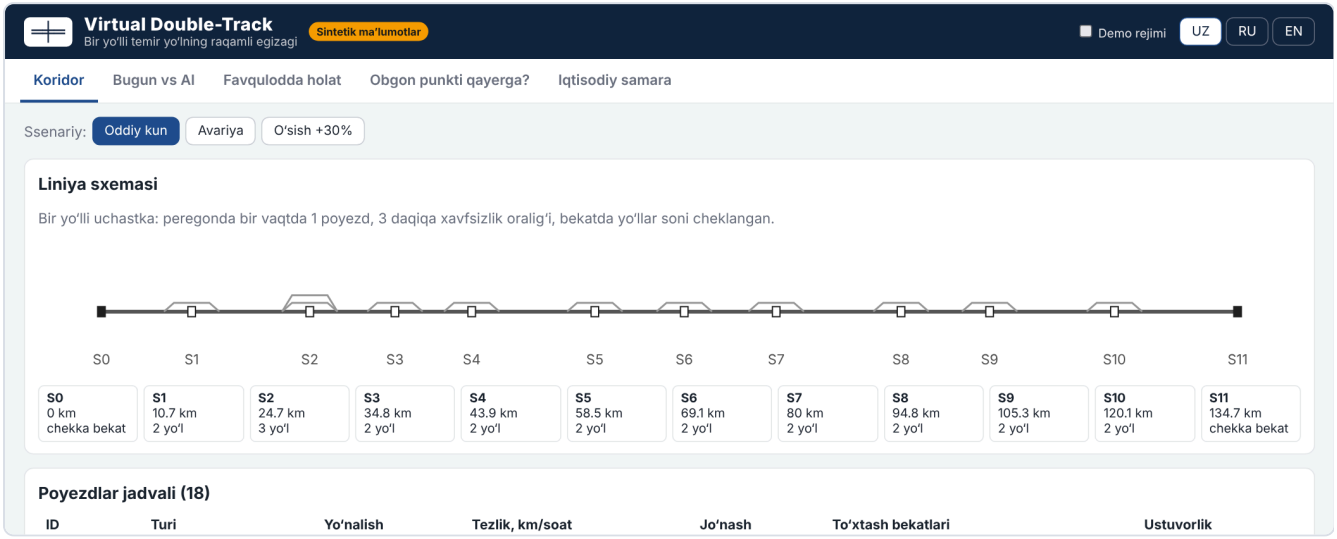
- **Oddiy kun:** AI umumiy kechikishni 26,8% kamaytiradi; ustuvorlik rejimida ustuvor poyezdlar kechikishi 55,2% kamayadi. Tezyurar poyezd deyarli kechikishsiz o‘tadi.
- **Avariya:** asosiy «vau» lahzasi. FIFO tupikka tushadi (15 poyezd), AI esa 5 soniyalik hisobda ham to‘liq, xavfsiz jadval topadi.
- **O‘sish +30%:** umumiy kechikish bo‘yicha yutuq kichik (−3,1%), lekin ustuvor poyezdlar bo‘yicha katta (−36,9%). Yuklama oshganda tizim tor joyga yaqinlashadi — aynan shu ssenariyda obgon punkti eng katta samara beradi (keyingi ekran).
- **Obgon punktlari:** har bir peregonda punkt bo‘lsa, «o‘sish +30%» da umumiy kechikish −31% ga kamayadi (808 → 556 daq), oddiy kunda — −21%. Narxi ≈ $66 000 000, ikkinchi yo‘lning yarmicha. Tejashning 80% birinchi 6 ta punktdan.

Kutish to‘xtashlari soni AI da ba’zan FIFO dan 1–2 ta ko‘p bo‘ladi. Bu normal: AI umumiy kechikishni kamaytiradi, to‘xtashlar sonini emas. So‘rashsa: «AI ba’zan poyezdni qisqa vaqtga ko‘proq to‘xtatadi, lekin jami kechikish kamroq».

6 Ilova bo‘yicha qo‘llanma

Ilovada 5 ta ekran (tepadagi tablar), til almashtirgich (UZ / RU / EN) va «Demo rejimi» (katta shrift, proyektor uchun) bor. Har ekran pastida mualliflar ko‘rsatilgan.

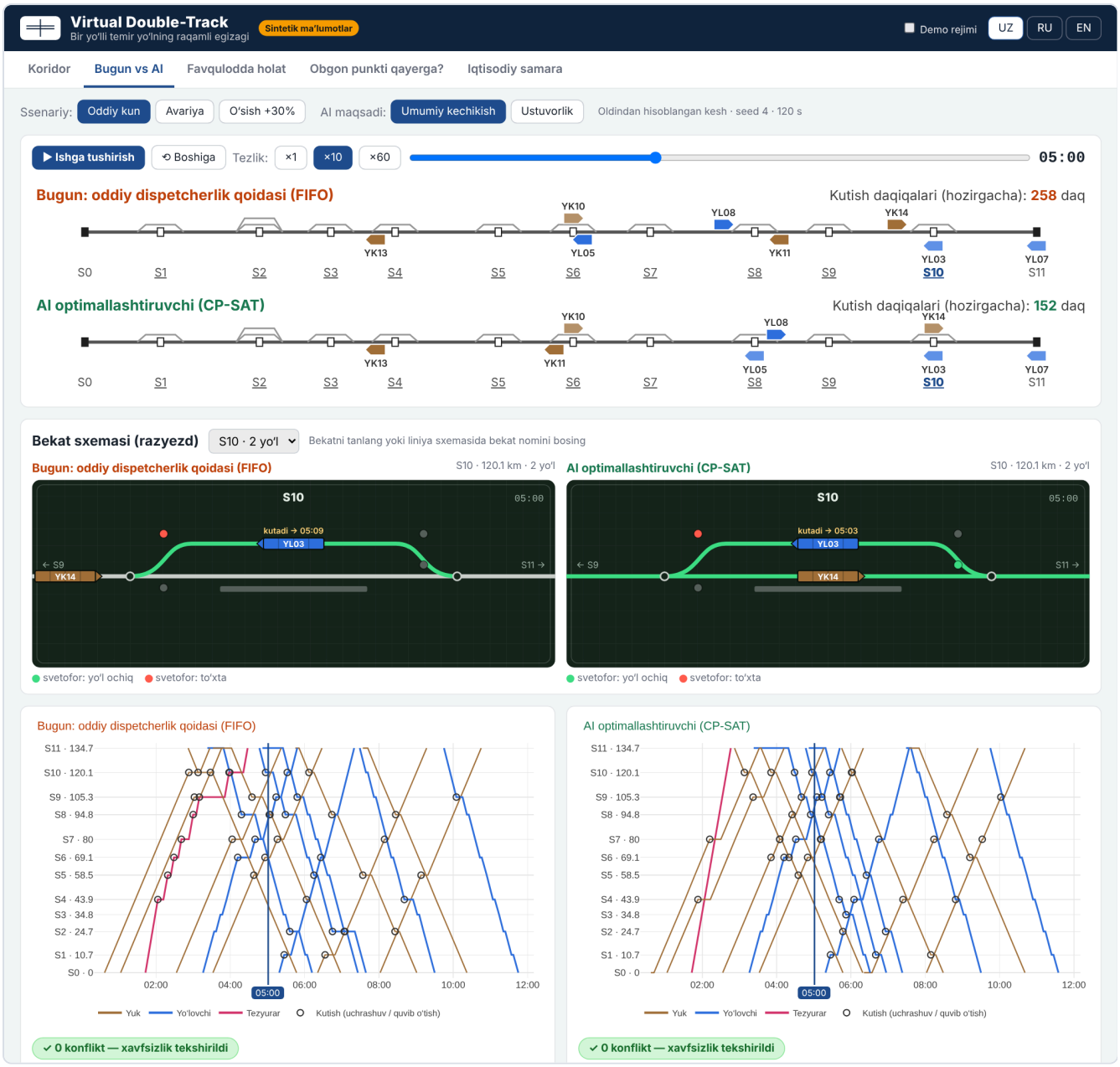
6.1. «Koridor»



Liniya sxemasi, bekatlar va yo‘llar soni, poyezdlar jadvali.

Ssenariyni tanlang (Oddiy kun / Avariya / O‘sish +30%). Sxemada har bir bekat ustidagi yoy — razyezd (qo‘shimcha yo‘l). Pastda poyezdlar jadvali: turi, yo‘nalishi, tezligi, jo‘nash vaqti, to‘xtash bekatlari, ustuvorligi. Sahnada nutqni shu ekrandan boshlang.

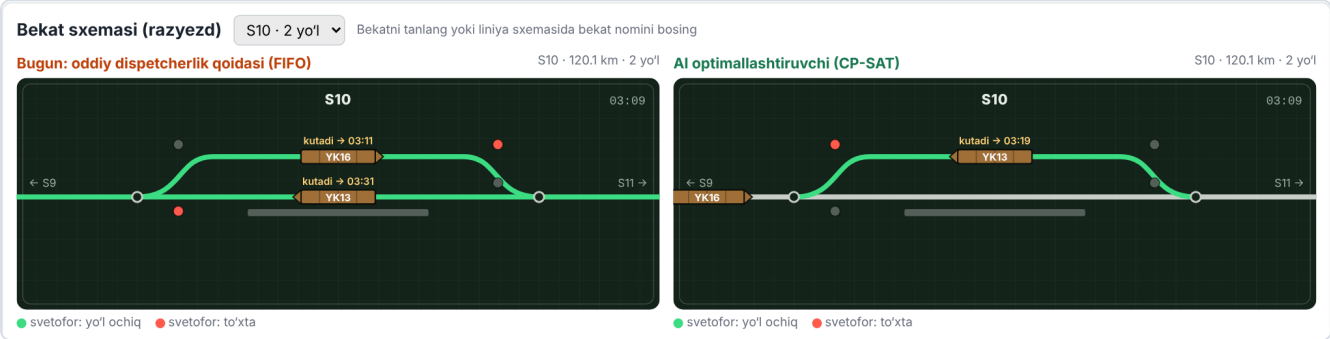
6.2. «Bugun vs AI» — asosiy ekran



Tepada animatsiya, ostida bekat sxemasi, keyin ikkita harakat grafigi; eng pastda ko‘rsatkichlar paneli (rasmda ko‘rinmaydi).

- **«▶ Ishga tushirish»** — poyezdlar sxemada harakatlanadi, grafiklarda ko‘k vaqt kursori yuradi. **×1 / ×10 / ×60** — tezlik (×1 = 1 model daqiqasi soniyasiga; butun kun ×60 da ≈15 soniya). Slayder bilan istalgan vaqtga o‘tish mumkin, grafikka bosish ham kursorni o‘sha vaqtga o‘tkazadi.
- Sxema ustida **«Kutish daqiqalari (hozirgacha)»** hisoblagichi o‘sib boradi — FIFO da tezroq.
- **AI maqsadi** almashtirgichi: «Umumiy kechikish» / «Ustuvorlik». Ustuvorlikda tezyurar chiziq deyarli to‘g‘ri chiziq bo‘ladi.
- Pastda katta raqamlar: FIFO → AI va farq foizi; jadvalda barcha ko‘rsatkichlar. Grafiklar ostida validator nishoni va hisob holati.

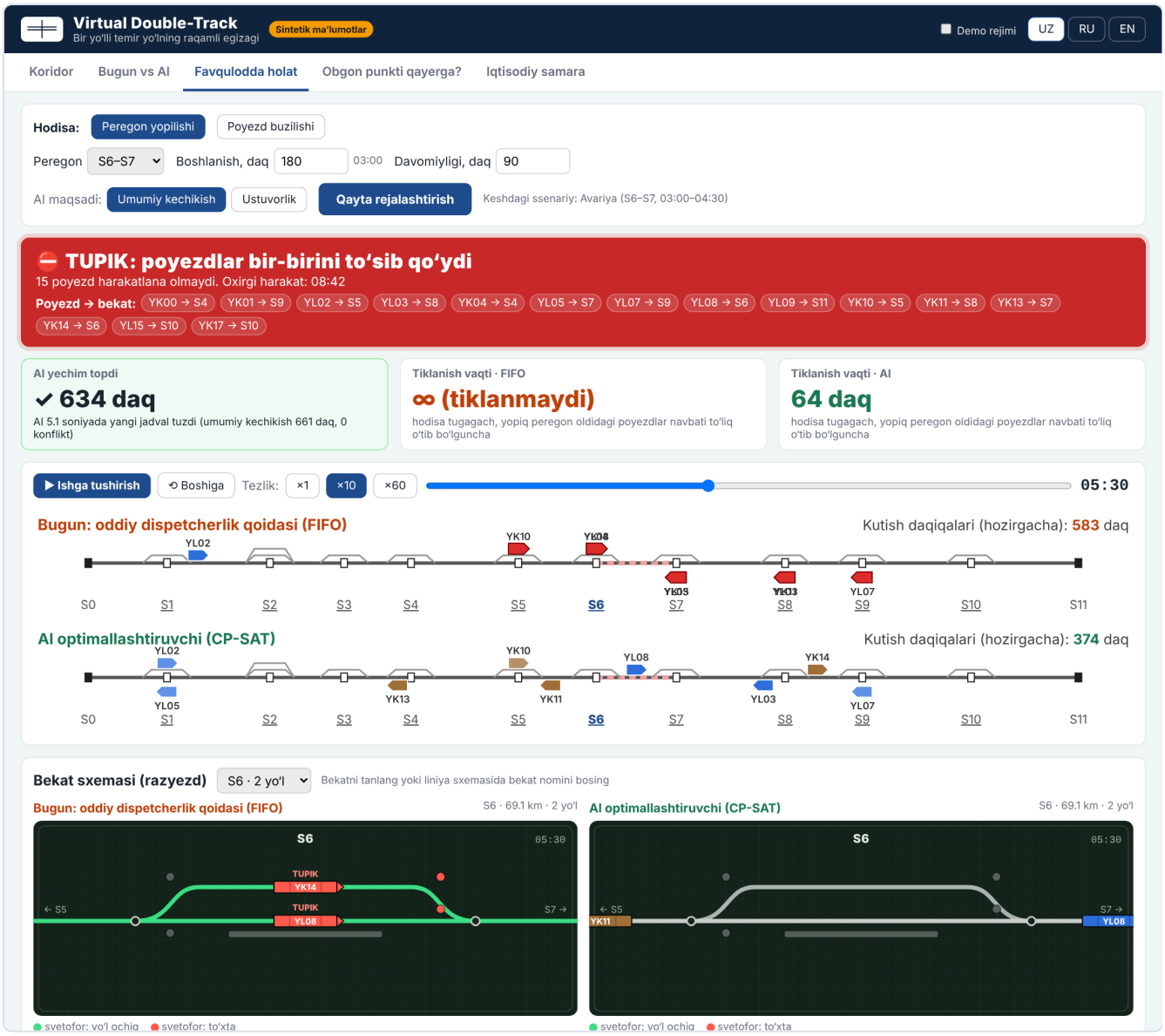
6.2a. Bekat sxemasi (razyezd)



Bir bekat yaqindan: asosiy yo‘l, razyezd, strelkalar, svetoforlar va poyezdlar. Chapda FIFO, o‘ngda AI.

- «Bugun vs AI» ekranida liniya sxemasi ostida joylashgan, animatsiya bilan sinxron ishlaydi.
- Bekatni ro‘yxatdan tanlang yoki liniya sxemasida bekat nomini bosing.
- Yashil yo‘l — band yo‘nalish. Svetofor: yashil — poyezd jo‘nayapti, qizil — kutyapti. Poyezd ustidagi «kutadi → 03:31» — qachongacha kutishi.
- Sahnada: FIFO da ikki poyezd bir-birini kutib turgan lahzani ko‘rsating, AI da esa o‘sha vaqtda bittasi allaqachon jo‘nab ketgan.

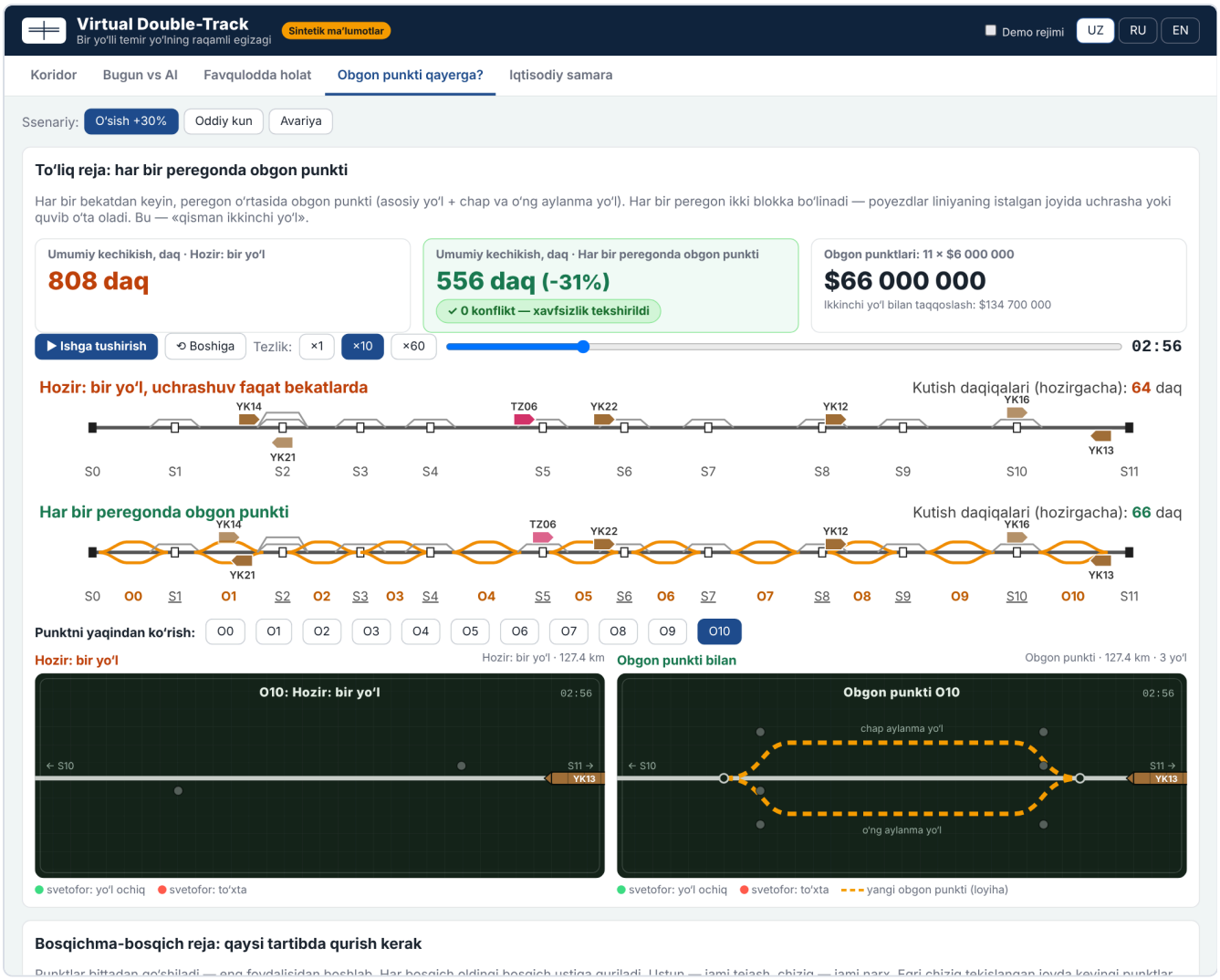
6.3. «Favqulodda holat»



Qizil «TUPIK» banneri, AI natijasi va tiklanish vaqti, ostida harakat grafiklari.

- Sukut bo‘yicha keshdagi «Avariya» ko‘rsatiladi: S6–S7 peregoni 03:00–04:30 yopiq.
- Qizil banner: «TUPIK: poyezdlar bir-birini to‘sib qo‘ydi», qaysi poyezd qaysi bekatda qolgani. Grafikda qizil ✕ lar.
- Yashil karta: AI yechim topdi, 5 soniyalik hisob natijasi. Tiklanish vaqti: FIFO — ∞, AI — daqiqalarda.
- **O‘z hodisangizni berish:** «Peregon yopilishi» (peregon, boshlanish, davomiylik) yoki «Poyezd buzilishi» (poyezd, bekat, necha daqiqa) → «Qayta rejalashtirish». Hisob ≈10–20 soniya. Bu faqat lokal server (`run.sh` / `run.bat`) ishlaganda ishlaydi.

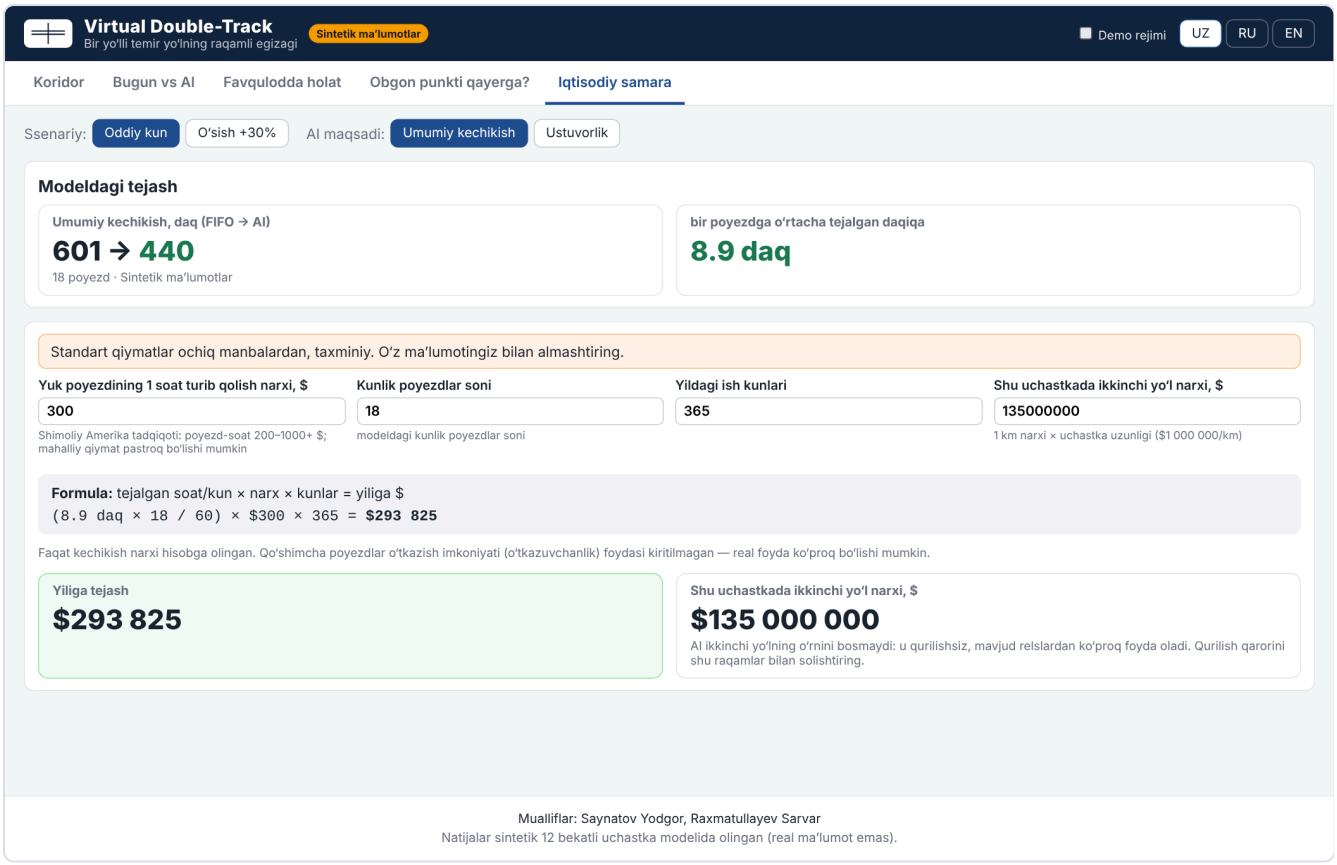
6.4. «Obgon punkti qayerga?»



Yuqorida to'liq reja: ikki qator animatsiya (hozir / har bir peregonda punkt) va tanlangan punkt yaqindan.

- **To'liq reja:** har bir bekatdan keyin obgon punkti. «▶ Ishga tushirish» — yuqori qatorda hozirgi bir yo'l, pastki qatorda punktlar bilan; o'ng tomondagi hisoblagichlar kutish daqiqalarini solishtiradi. Punktni tugma yoki sxemadagi nom (O0...O10) bilan tanlang — pastda u yaqindan ko'rinadi: chap va o'ng aylanma yo'l, svetoforlar.
- **Bosqichma-bosqich reja:** grafikda ustun — jami tejash, chiziq — jami narx. Jadval qatorini bossangiz, shu bosqich narx kartasida tanlanadi.
- **Taxminiy narx:** «Nechta punkt qurish» slayderi; bitta punkt ≈ $6 000 000. Yillik tejash va qoplash muddati avtomatik.
- Pastda — «Bitta punkt bo'lsa — qayerga?» reytingi.

6.5. «Iqtisodiy samara»



Modeldagi tejash, kiritish maydonlari va formula.

Yuqorida modeldagi tejash (bir poyezdga o‘rtacha necha daqiqa). To‘rtta maydon ochiq manbalardan taxminiy qiymatlar bilan to‘ldirilgan (300 $/soat, 18 poyezd, 365 kun, ikkinchi yo‘l ≈ 135 mln $) — o‘z ma’lumotingiz bilan almashtiring. Formula jonli hisoblanadi. Ikkinchi yo‘l narxi taqqoslash uchun ko‘rsatiladi: AI uning o‘rnini bosmaydi, balki qurilishdan oldin mavjud relslardan ko‘proq foyda oladi.

7 Ishga tushirish va sahnaga tayyorgarlik

Bir marta (internet bilan)

1. Python 3.11–3.13 (64-bit) o‘rnating; Windows’da «Add python.exe to PATH» belgisini qo‘ying.
2. Loyihani GitHub’dan yuklab oling (Code → Download ZIP), `vdt` papkasini oching.
3. Terminalda: `python -m pip install -r requirements.txt`

Har safar (internetsiz)

- Windows: `run.bat` ni ikki marta bosing. macOS/Linux: `./run.sh`
- Brauzer: **http://localhost:8000**. Terminal oynasini yopmang; to‘xtatish — Ctrl+C.

Qo‘shimcha buyruqlar

```
python -m pytest -q                          # 18 ta avtomatik test
python scripts/precompute.py                 # keshni qayta hisoblash (~12 daq + 35 daq)
python scripts/precompute.py --skip-investment
python scripts/experiment.py                 # 10 seed tajribasi (~10 daq)
```

Sahnadan oldin

- Noutbukni oldindan yoqing, ilovani ochib qo‘ying, «Demo rejimi»ni yoqing, brauzerni to‘liq ekranga (F11) o‘tkazing.
- Wi-Fi ni o‘chirib sinab ko‘ring — ilova internetsiz ishlashi shart.
- Zaxira: demo videosini (OBS) yozib, noutbukda va fleshkada saqlang. Nimadir buzilsa — darhol videoni qo‘ying, uzr so‘rab vaqt yo‘qotmang.
- Jonli «Qayta rejalashtirish»ni sahnada faqat oldindan mashq qilgan bo‘lsangiz ishlating; asosiy demo keshdan.

8 Sahna nutqi: 3 daqiqalik demo

1-spiker va 2-spiker rollarini o‘zaro taqsimlang: biri gapiradi, ikkinchisi sichqonchani boshqaradi, keyin almashasiz. Kvadrat qavsdagi so‘zlar — harakat, ular aytilmaydi.

Vaqt	Ekranda	Gap
0:00–0:20	«Koridor» ekrani, liniya sxemasi	1 Respublikamiz temir yo‘l tarmog‘ining qariyb 90 foizi bir yo‘lli. Bu degani — qarama-qarshi poyezdlar faqat bekatlarda, razyezdlarda bir-birini kutib o‘tadi. Ikkinchi yo‘l qurish — yuzlab million dollar va yillar. Savol: mavjud relsdan ko‘proq poyezd o‘tkazish mumkinmi?
0:20–0:35	[«Bugun vs AI» tabiga o‘ting]	1 Chapda — oddiy dispetcherlik qoidasi: kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi. O‘ngda — bizning optimallashtiruvchimiz. Poyezdlar bir xil, relslar bir xil, xavfsizlik qoidalari bir xil.
0:35–1:00	[«▶ Ishga tushirish», ×60]	2 Bu temir yo‘lchilarning standart vositasi — poyezdlar harakati grafigi. Har bir chiziq — bitta poyezd, gorizontal kesma — bekatda kutish. Tepada «kutish daqiqalari» hisoblagichiga qarang: chapda u ancha tez o‘smoqda.
1:00–1:10	[animatsiya tugaydi; pastdagi katta raqamni ko‘rsating]	2 Natija: umumiy kechikish 601 daqiqadan 440 daqiqaga — **−26,8%**. [PAUZA 2 soniya] Validator: nol konflikt.
1:10–1:25	[«Favqulodda holat» tabi]	1 Endi avariya: S6–S7 peregoni bir yarim soatga yopildi.
1:25–1:50	[qizil bannerni ko‘rsating, keyin yashil kartani]	1 Oddiy qoida tupikka tushdi: 15 ta poyezd bir-birini to‘sib qo‘ydi, hech kim qimirlay olmaydi. AI esa butun koridorni oldindan ko‘radi va 5 soniyada xavfsiz jadval tuzdi — nol konflikt. Har bir jadvalni alohida mustaqil dastur tekshiradi.
1:50–2:15	[«Obgon punkti qayerga?» tabi, «O‘sish +30%», «▶ Ishga tushirish»]	2 Uchinchi funksiya — investitsiya. Har bir bekatdan keyin yo‘lda obgon punkti — chap va o‘ng aylanma yo‘l — qo‘ydik. Yuqorida hozirgi bir yo‘l, pastda punktlar bilan: poyezdlar yo‘lning o‘zida uchrashadi va quvib o‘tadi. Umumiy kechikish −31% ga kamaydi.
2:15–2:40	[bosqichma-bosqich grafik; narx kartasi]	2 Hammasini birdaniga qurish shart emas: tejashning 80% birinchi 6 ta punktdan keladi. 11 ta punkt taxminan $66 000 000 — ikkinchi yo‘lning yarmicha. Model qaysi tartibda qurishni ko‘rsatadi: pulni qurilishga sarflashdan oldin tekshiring.
2:40–3:00	[«Iqtisodiy samara» tabi]	1 Formula ochiq: tejalgan soat, ko‘paytirilgan turib qolish narxiga. Modelda AI jadvali yiliga taxminan $293 825 tejaydi — qurilishsiz. Narxlar ochiq manbalardan, taxminiy; mijoz o‘z ma’lumotini kiritadi. Mana shu — virtual ikkinchi yo‘l.

Ovoz va pauza: «−26,8%» va «tupik» so‘zlaridan keyin 2 soniya jim turing. Ekranga qarab emas, hakamlarga qarab gapiring. Raqamni aytganda doim «modelda» so‘zini qo‘shing.

9 To‘liq pitch: 5–7 daqiqa

1. Muammo (30 soniya)

1 «Assalomu alaykum. Biz — Saynatov Yodgor va Raxmatullayev Sarvar. O‘zbekiston temir yo‘l tarmog‘ining qariyb 90 foizi bir yo‘lli. Yuk oqimi o‘sib bormoqda: hukumat 2030-yilgacha tashish hajmini ikki barobar oshirishni maqsad qilgan. Jahon banki koridordagi asosiy muammo — operatsion, ya’ni boshqaruvga oid ekanini qayd etgan. Ikkinchi yo‘l qimmat va uzoq. Biz mavjud relsdan ko‘proq foyda olish vositasini yaratdik.»

2. Jonli demo (3 daqiqa)

8-bo‘limdagi ssenariy bo‘yicha.

3. Qanday ishlaydi (30 soniya)

2 «Ichida — cheklovli optimallashtirish, sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi. Biz Google OR-Tools CP-SAT yechuvchisidan foydalanamiz. Peregon — bir vaqtda bitta poyezd, bekat — yo‘llar soni bilan cheklangan resurs. Bu ilmiy adabiyotda tan olingan yondashuv. Uchta kafolat: birinchi — AI oddiy qoida rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi, natija hech qachon yomonroq bo‘lmaydi. Ikkinchi — har bir jadvalni mustaqil validator tekshiradi. Uchinchi — qarorni inson qabul qiladi. Bu Jak Freskoning tizimli muhandislik tamoyili: yangi narsa qurishdan oldin mavjudini to‘liq ishlat.»

4. Validatsiya (30 soniya)

1 «Biz natijani halol o‘lchadik: har ssenariy turi uchun 10 ta tasodifiy variant. Ustuvor poyezdlar kechikishi o‘rtacha −31,1%, umumiy kechikish o‘rtacha −8,7%. 86 ta jadvalda — nol xavfsizlik buzilishi.» Keyin intervyulardan 1–2 ta iqtibos: *[dispetcher / logist / o‘qituvchi: «...»]* — intervyularni o‘tkazib, shu yerga qo‘shing.

5. Biznes (40 soniya)

2 «Uch bosqich. Birinchi — hozirdan 12 oygacha: aniq uchastka bo‘yicha o‘tkazuvchanlik tadqiqoti (Capacity Study). Mijozlar — «O‘zbekiston temir yo‘llari» va xalqaro moliya institutlari loyihalarining konsultantlari, ular texnik-iqtisodiy asoslash uchun to‘laydi. Ikkinchi — 1–3 yil: grafik rejalashtiruvchilar uchun obuna asosidagi dastur. Uchinchi — 3 yildan keyin, pilot va sertifikatlashdan so‘ng: dispetcher maslahatchisi. Siemens va Hitachi kabi yirik yetkazib beruvchilardan farqimiz: bir yo‘lli liniyalar va investitsiya qaroriga fokus, mahalliy til va narx, mavjud tizimlarni almashtirmasdan joriy etish.»

6. Jamoa va so‘rov (30 soniya)

1 «Mukofotni uch narsaga sarflaymiz: real ma’lumot yig‘ish, bitta uchastkada operator bilan pilot va temir yo‘l bo‘yicha konsultant. Rahmat. Savollaringizga tayyormiz.»

10 Hakamlar savollari va javoblar

1. Real ma’lumotni qayerdan olasiz?

> Hozir — ochiq ma’lumotlar va sintetik model. Keyingi qadam — «O‘zbekiston temir yo‘llari» bo‘limi yoki transport OTM kafedrasi bilan bitta uchastkada pilot. Bizga kerak: bekatlar, yo‘llar soni, peregon uzunliklari, bir kunlik grafik.

2. Xavfsizlik-chi?

> Bu offline rejalashtirish vositasi, poyezdlarni boshqarmaydi. Model konservativ: peregonda bitta poyezd va 3 daqiqa oraliq. Har bir jadvalni mustaqil validator tekshiradi — 86 ta jadvalda nol buzilish.

3. AI xato qilsa-chi?

> AI dispetcher rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi; yaxshilay olmasa, o‘sha reja saqlanadi. Ya’ni natija hech qachon bazadan yomon emas. Qarorni baribir inson tasdiqlaydi.

4. Bu qanday qilib sun’iy intellekt? Bu shunchaki optimallashtirish-ku.

> Cheklovli dasturlash va rejalashtirish (planning & scheduling) — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi, u neyrotarmoqlardan ancha oldin paydo bo‘lgan. Biz ataylab «qora quti» emas, tushuntirib beriladigan va tekshiriladigan usulni tanladik — xavfsizlik sohasida bu muhim. Katta tarmoqlar uchun mashinali o‘rganish (RL) — keyingi bosqich.

5. Nega FIFO bilan taqqoslaysiz? Real dispetcher yaxshiroq ishlaydi.

> FIFO — ilmiy adabiyotdagi standart benchmark, u natijani takrorlanuvchan qiladi. Real dispetcher bilan taqqoslash — pilotning birinchi vazifasi. Biz «dispetcherlardan yaxshiroq» demaymiz.

6. Nega umumiy kechikish bo‘yicha o‘rtacha natija atigi −8,7%?

> Biz halol o‘lchadik: 30 ta ssenariy, xavfsizlik oralig‘i bilan. Ustuvor poyezdlar uchun o‘rtacha −31,1%. Uzoqroq hisobda natija yaxshilanadi. Yuklangan uchastkada bir necha foiz ham ikkinchi yo‘l qurishdan arzon.

7. Masshtablanadimi?

> CP-SAT o‘nlab poyezdli uchastkani soniyalarda hal qiladi. Butun tarmoq uchun uchastkalarga bo‘lish (dekompozitsiya) va RL usullari (Yang va boshq.).

8. Tupik real hayotda bo‘ladimi?

> Bir yo‘lli liniyada poyezdlar ikki tomondan bekatlarni to‘ldirib qo‘yishi mumkin. Real hayotda dispetcher buni qo‘lda, vaqt yo‘qotib hal qiladi. Bizning modelda oddiy qoida 10 ta variantdan 4 tasida tupikka tushdi; AI hammasida yechim topdi.

9. Investitsiya natijasi qanchalik ishonchli?

> Nazorat guruhi bilan hisobladik: har variant nazorat rejasidan boshlaydi, shuning uchun tejash faqat obgon punktidan. Har bir jadval validatordan o‘tadi. Natija bitta seed va sintetik uchastka uchun; real qaror uchun real grafik va bir necha mavsum bilan hisoblash kerak.

9a. Narxlar qayerdan?

> Ochiq manbalardan, taxminiy: O‘zbekistondagi yangi liniyalar 0,8–11,4 mln $/km, xalqaro razyezd misollari, Shimoliy Amerika kechikish narxi tadqiqoti. Strelka va signalizatsiya narxi — bizning taxminimiz, manbasi yo‘q. Hammasi ekranda o‘zgartiriladi; pilotda real smeta bilan almashtiramiz.

9b. Nega bekatda emas, yo‘lda?

> Bir yo‘lli liniyada tor joy — uzun peregon: unda bir vaqtda faqat bitta poyezd bo‘ladi. Bekatga qo‘shimcha yo‘l qo‘shish modelimizda deyarli samara bermadi. Peregon o‘rtasidagi obgon punkti esa uni ikki qismga bo‘ladi va poyezdlarga yo‘lda uchrashish yoki quvib o‘tish imkonini beradi.

10. Siemens va boshqalardan farqingiz?

> Bir yo‘lli liniyalar va investitsiya qaroriga fokus, mahalliy til va narx, mavjud tizimlarni almashtirmasdan joriy etish.

11. Kim to‘laydi va qancha?

> Birinchi bosqichda — aniq uchastka bo‘yicha tadqiqot uchun to‘lov. Narxni pilot va intervyulardan keyin aniqlaymiz; hozir o‘ylab topilgan raqam aytmaymiz.

12. Nega hisob har safar biroz boshqacha?

> Yechuvchi 8 ta parallel oqimda ishlaydi, ular har safar biroz boshqacha tartibda qidiradi. Shuning uchun sahnada oldindan 120 soniya hisoblangan keshni ko‘rsatamiz; har qanday natija baribir validatordan o‘tadi.

13. Nega ba’zan AI da kutish to‘xtashlari ko‘proq?

> AI to‘xtashlar sonini emas, jami kechikishni kamaytiradi. Ba’zan poyezdni qisqa to‘xtatish butun koridor uchun foydali.

14. Nega aynan siz?

> Dala tadqiqotlari va ma’lumotlar tahlili tajribasi, ishlaydigan prototip. Jamoaga temir yo‘lchi talaba yoki dasturchi qo‘shishni rejalashtiramiz.

11 Halollik qoidalari

Aytish mumkin ✓

- «Modelda», «sintetik uchastkadagi testimizda»
- «Cheklovli optimallashtirish — sun’iy intellektning klassik yo‘nalishi»
- «RL — katta tarmoqlar uchun keyingi bosqich»
- «Qarorni inson qabul qiladi, biz hisobni beramiz»
- «AI dispetcher rejasidan boshlaydi va faqat yaxshilaydi»
- «Oddiy dispetcherlik qoidasi»

Aytish mumkin emas ×

- «O‘zbekiston o‘tkazuvchanligini 30–40% oshiramiz»
- «Neyrotarmog‘imiz poyezdlarni boshqaradi»
- «Hozirgi dispetcherlar yomon ishlaydi»
- Manbasiz har qanday narx yoki raqam; taxminiy narxni «aniq» deb aytish
- Fresko‘ning siyosiy-iqtisodiy g‘oyalari

12 Tayyorgarlik cheklisti

- ☐ Tanlov qoidalari, baholash mezonlari, pitch vaqti
- ☐ 5–10 ta intervyu: dispetcher, logist yoki ekspeditor, transport OTM o‘qituvchisi (iqtiboslarni yozib oling)
- ☐ 1 km ikkinchi yo‘l yoki bitta razyezd narxi — ADB / Jahon banki / AIIB hujjatidan, havola bilan
- ☐ Yuk poyezdining 1 soat turib qolish narxi — manba bilan
- ☐ Bir yo‘lli liniyalarning dolzarb ulushi (UTY sayti yoki davlat statistikasi)
- ☐ Ilovani o‘z noutbukingizda internetsiz ishga tushirib ko‘rish
- ☐ Demo videosini yozish (OBS) va fleshkaga nusxa
- ☐ Nutqni ovoz chiqarib kamida 3 marta, taymer bilan mashq qilish
- ☐ Hakam savollarini bir-biringizga berib mashq qilish
- ☐ Proyektor ruxsati: «Demo rejimi» va F11 bilan matn o‘qilishini tekshirish

13 Lug‘at

Atama	Ma’nosi
Peregon	Ikki qo‘shni bekat orasidagi yo‘l bo‘lagi
Razyezd	Bekatdagi qo‘shimcha yo‘l, poyezdlar uchrashishi uchun
Obgon punkti	Peregon o‘rtasidagi punkt: asosiy yo‘l + chap va o‘ng aylanma yo‘l
Headway	Peregonda poyezdlar orasidagi minimal xavfsizlik oralig‘i (3 daq)
FIFO / FCFS	«Kim birinchi kelsa, o‘sha birinchi ketadi» — bazaviy qoida
Tupik (deadlock)	Poyezdlar bir-birini to‘sib, hech kim harakatlana olmaydigan holat
CP-SAT	Google OR-Tools dagi cheklovli optimallashtirish yechuvchisi
Cheklov	Har qanday yechim bajarishi shart bo‘lgan qoida
Maqsad funksiyasi	Kamaytirilayotgan qiymat (kechikishlar yig‘indisi)
NoOverlap / Cumulative	«Bir vaqtda bittasi» / «bir vaqtda ko‘pi bilan N tasi» turidagi cheklovlar
Issiq start (warm start)	Yechuvchiga tayyor reja berib, undan boshlab yaxshilash
OPTIMAL / FEASIBLE	Eng yaxshisi isbotlangan / qoidalarga mos eng yaxshi topilgan
Validator	Jadvalni xavfsizlik qoidalari bo‘yicha tekshiruvchi mustaqil dastur
Seed	Tasodifiy generatorning boshlang‘ich qiymati — natijani takrorlash uchun
Nazorat guruhi	O‘zgarishsiz holdagi taqqoslash hisobi — shovqinni ajratish uchun
Raqamli egizak	Real tizimning kompyuterdagi modeli, unda «nima bo‘ladi, agar...» savollarini sinash mumkin

14 Manbalar

1. «O‘zbekiston temir yo‘llari», CAREC taqdimoti: carecprogram.org/uploads/03-Presentation-by-Uzbekistan-Railways.pdf
2. World Bank (2026). Integration: World-Class Trade Logistics Along the Trans-Caspian Transport Corridor.
3. Kun.uz, 2025-yil 28-may (Chuqursoy).
4. AIIB, Bukhara–Miskin–Urgench–Khiva Railway Electrification Project.
5. Gazeta.uz, 2025-yil 13-noyabr.
6. Yang F. va boshq. (2023). Transportation Research Part C, 154, 104237.
7. Yang F. va boshq. (2025). Transportation Research Part C, 178, 105215.
8. D’Ariano A., Pacciarelli D., Pranzo M. (2007). European Journal of Operational Research, 183(2), 643–657.
9. INFORMS, Franz Edelman Award 2008 — Netherlands Railways.
10. Jacque Fresco — Wikipedia.
11. Eisenmann T., «False Starts», Stanford eCorner.
12. Google OR-Tools (CP-SAT): developers.google.com/optimization

Havolalar TZ hujjatidan olingan. Sahnadan oldin har birini ochib, ma’lumot to‘g‘riligini tekshiring.